

Digital transformation

PORTFOLIO

지원자 • 이 장 우

연락처 • 010-7111-6136

email • leejangwoo99@naver.com

개발 사양 정리	데이터 거버넌스	DB Server 구축	적재 Demon	서비스 Demon	ML 적용	C#_Winform	양산 적용	안정화
----------	----------	--------------	----------	-----------	-------	------------	-------	-----

서류 링크 : https://serious-ambert-bc0.notion.site/APTIV-31d8bc55235b80f58ecff4b949efdbdf?source=copy_link

1. 프로그램 사양 개요

- 1. 생산 진행 필름
 - 설비 별 존재 : FCT1~4, Vision1~2, 총 6개
- 2. 비가동 생산 입력
 - 설비 머신 로그 실시간 감지 후 비가동 생산 자동 입력
- 3. 작업자 정보 입력
- 4. 마스터 샘플 테스트 이력 조회
 - 마스터 샘플 테스트 이력 수동 조회
- 5. email_list : 생산 레포트 송신 주소
- 6. barcode : 제품 군 증가 혹은 수정
- 7. 계획 생산 시간 입력
- 8. 생산 비정상 종료 : 일반적인 생산 window가 아닐 경우 사용
- 9. Sparepart 교체 알람 : ML 알고리즘 이용할 것
- 10. 생산 정보
 - OEE
 - 총 계획 정지 시간
 - 총 비가동 시간
 - 품번별 총 생산량
 - TEST 합격률
 - FAIL LIST
- 11. 생산 분석
 - Sparepart 알람 리스트 : ML 알고리즘 사용
 - PD BOARD 장비 모니터링 시스템 : 그래프로 표현
 - FCT 검사 시간 이상치
 - 조립 공정 불량 시간
 - MES 불량 시간

2. DX 데이터 거버넌스 운영 표준서

적용 범위: MES/NAS 원천 데이터 → Backend Daemon(1~11) → PostgreSQL → FastAPI → Streamlit → 이메일 알림 체계
기준 시간대: KST (Asia/Seoul)

1. 문서 목적

본 문서는 제조 현장에서 생성되는 테스트/설비 로그 데이터를 표준화하고, 운영 시스템(FastAPI/Streamlit)에서 신뢰 가능한 KPI를 안정적으로 제공하기 위한 데이터 거버넌스 실행 기준을 정의한다.

핵심 목표는 다음과 같다.

- 1. 정확한 KPI 산출: OEE, 비가동, Fail 반복, 손실시간 지표 신뢰성 확보
- 2. 운영 연속성 확보: DB 단절·지연 상황에서도 무중단에 가깝게 복원
- 3. 변경 통제: 스키마/API 변경 시 영향도 기반 승인·배포 관리
- 4. 보안·추적성 확보: RBAC, 감사로그, 데이터 품질 이슈 이력 관리

2. 시스템 범위 및 데이터 플로우

2.1 원천(Source)

- MES 계층
 - FCT_test_Jog
 - Vision_test_Jog
- NAS/머신로그 계층
 - FCT_test_details
 - FCT_Machine_Jog
 - Vision_Machine_Jog
 - PLC_Machine_Jog

2.2 가공(Backend Data-mining Layer)

- a1: history

- a2: FCT_test_sum
- a3: Vision_test_sum
- c1: FCT_test_details
- d1: FCT1~4_Machine_Jog
- d2: Vision1~2_Machine_Jog
- d3: PLC_Machine_Jog
- d4 : FCT_non_operation_Jog
- d5 : MES Vision Error log
- d6 : MES FCT Error log
- e1_1: FCT_operation_ct
- e2_1: Vision_operation_ct
- e1_2: FCT_test_ct
- e2_2: Vision_test_ct
- e5: FCT_core_method_status
- e6: FCT_non_pd_worst_case
- e7: FCT_pd_worst_case
- f: FCT_whole_details
- g_c: Operation_criteria
- g_f: FCT_non_operation
- g_v: Vision_non_operation
- h: sparepart_repl_timing

2.3 서비스(Serving Layer)

- PostgreSQL
- FastAPI
- Streamlit
- E-mail System (Shift별 알림/리포트 송부)

2.4 백엔드 서비스(1~11, total_demon_report, non_operation)

- 1_amount
- 2_pass_pct
- 3_FCT_fail_items
- 4_Vision_fail_items
- 5_master_test
- 6_FCT_worst
- 7_assemble_fail
- 8_MES_fail
- 9_plan_non_stop_time
- 10_P_type_chg_timing
- 11_OEE
- total_demon_report
- total_non_operation

3. 데이터 표준 정책

3.1 공통 필드 표준

(1) shift_type

- 허용값: day, night
- 금자: 그 외 문자열(대소문자 변형 포함)
- 저장 규칙: 소문자 고정

(2) station

- 허용값(표준 코드):
 - FCT: FCT1, FCT2, FCT3, FCT4
 - Vision: Vision1, Vision2
- 표준 외 값은 사전 매핑 테이블로 변환 후 저장

(3) end_day / prod_day

Digital Transformation ([https://github.com/leejangwoo99-maker/Digital transformation](https://github.com/leejangwoo99-maker/Digital%20transformation))

[개발 프로세스]

개발 사양 정리

데이터 거버넌스

DB Server 구축

적재 Demon

서비스 Demon

ML 적용

C# Winform

양산 적용

안정화

The screenshot displays the DBeaver 26.0.3 application window. The top menu bar includes options like '파일(F)', '편집(E)', '탐색(N)', '검색(A)', 'SQL 편집기', '데이터베이스(D)', '윈도우(W)', and '도움말(H)'. Below the menu is a toolbar with icons for file operations, SQL editing, and database management. The main interface is divided into three panels:

- Database Navigator:** Located on the left, it shows a tree view of the database structure. The 'postgres' database is selected, and its 'Schemas' are expanded, listing various tables and views such as 'a1_fct_vision_testlog_txt_processing_history', 'a2_fct_table', 'a3_vision_table', etc.
- Properties:** Located in the center, it displays the configuration for the selected 'postgres' connection. Fields include 'Name' (postgres), 'DBA' (postgres), 'Description' (default administrative connection database), 'Default Tablespace' (pg_default), 'Default Encoding' (UTF8), 'Collate' (Korean_Korea.949), 'Ctype' (Korean_Korea.949), 'Template' (unchecked), 'Allow Connect' (checked), and 'Connection Limit' (-1).
- Schemas:** Located on the right, it provides a detailed view of the selected schema. It lists the schema name and a comment for each object, including 'a1_fct_vision_testlog_txt_processing_history', 'a2_fct_table', 'a3_vision_table', 'b1_sparepart_usage', 'c1_fct_detail', 'd1_machine_log', 'e1_FCT_ct', 'e2_vision_ct', 'e3_sparepart_replacement', 'e4_predictive_maintenance', 'f_database', 'g_production_film', 'h_machine_learning', 'i_daily_report', and 'k_demon_heath_check'.

Digital Transformation (https://github.com/leejangwoo99-maker/Digital_transformation)

[개발 프로세스]

개발 사양 정리

데이터 거버넌스

DB Server 구축

적재 Demon

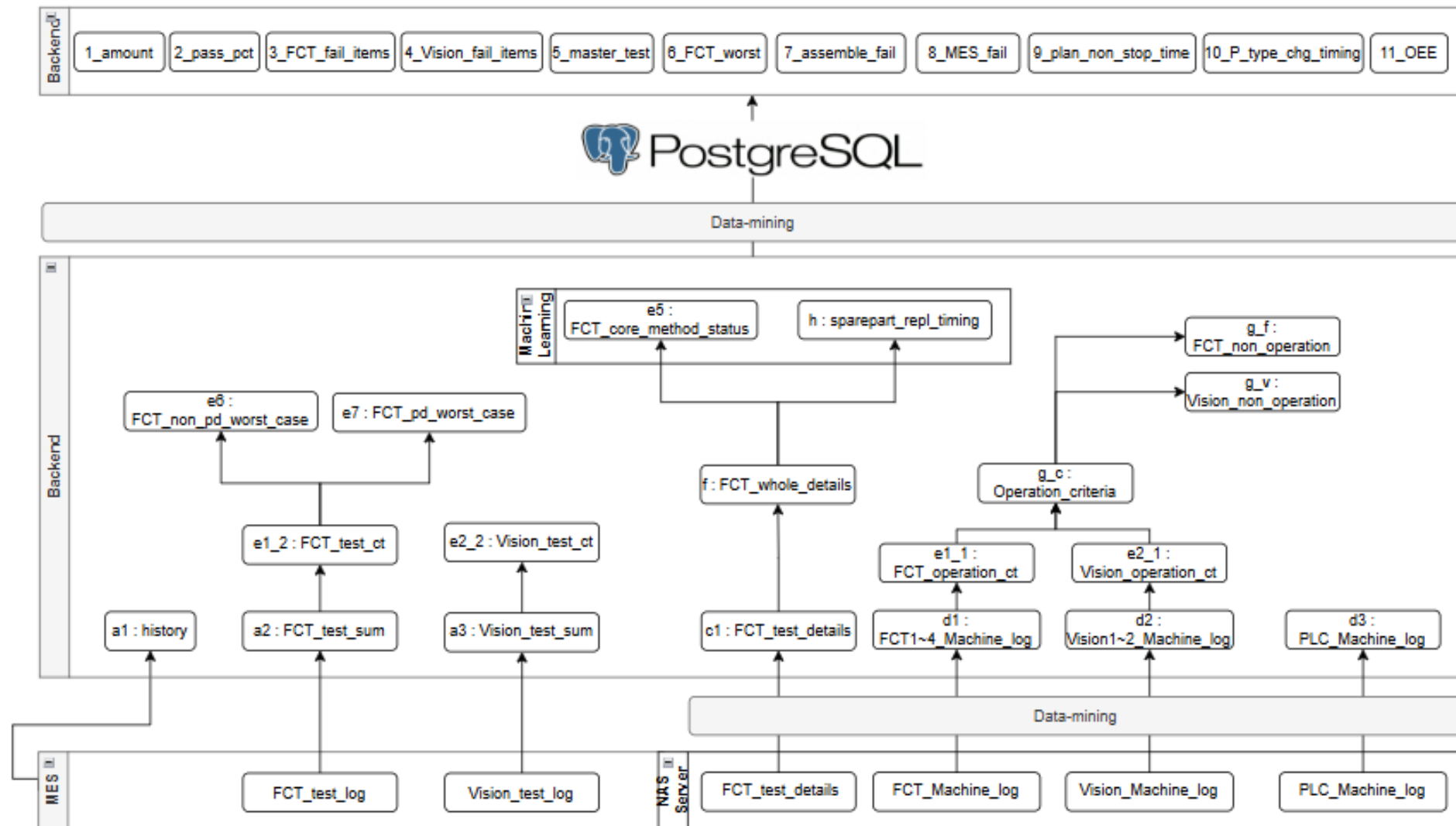
서비스 Demon

ML 적용

C#_Winform

양산 적용

안정화



Digital Transformation (https://github.com/leejangwoo99-maker/Digital_transformation)

[개발 프로세스]

개발 사양 정리

데이터 거버넌스

DB Server 구축

적재 Demon

서비스 Demon

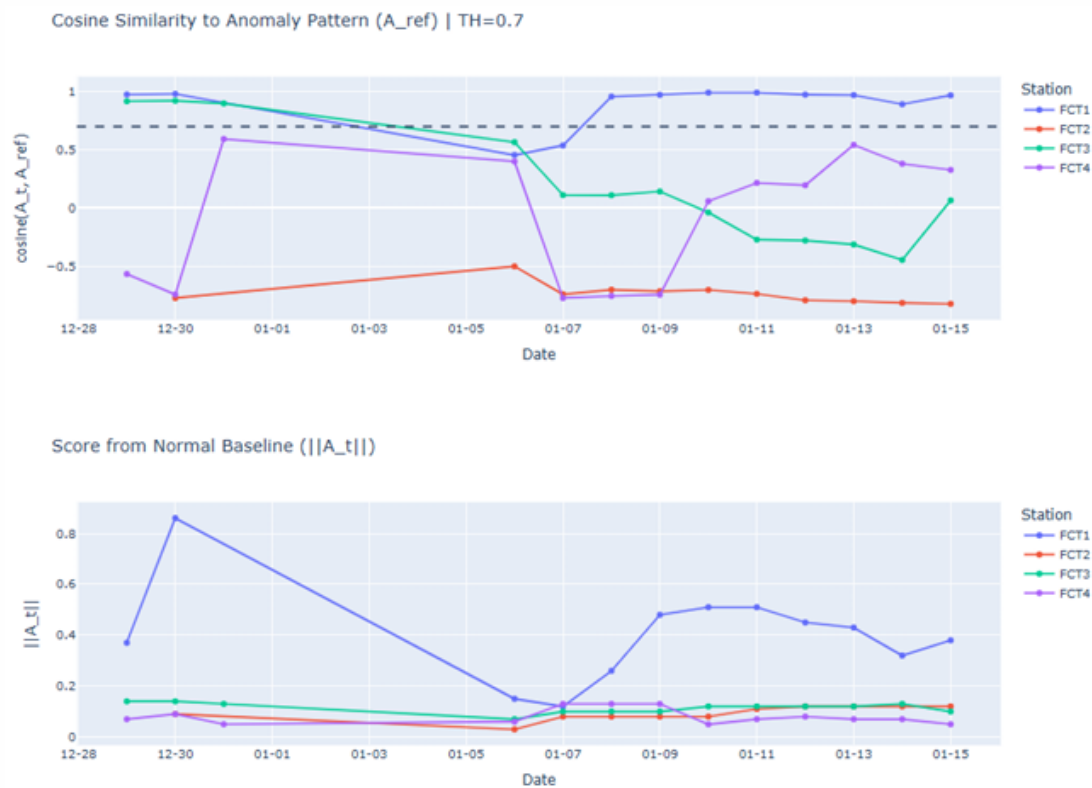
ML 적용

C#_Winform

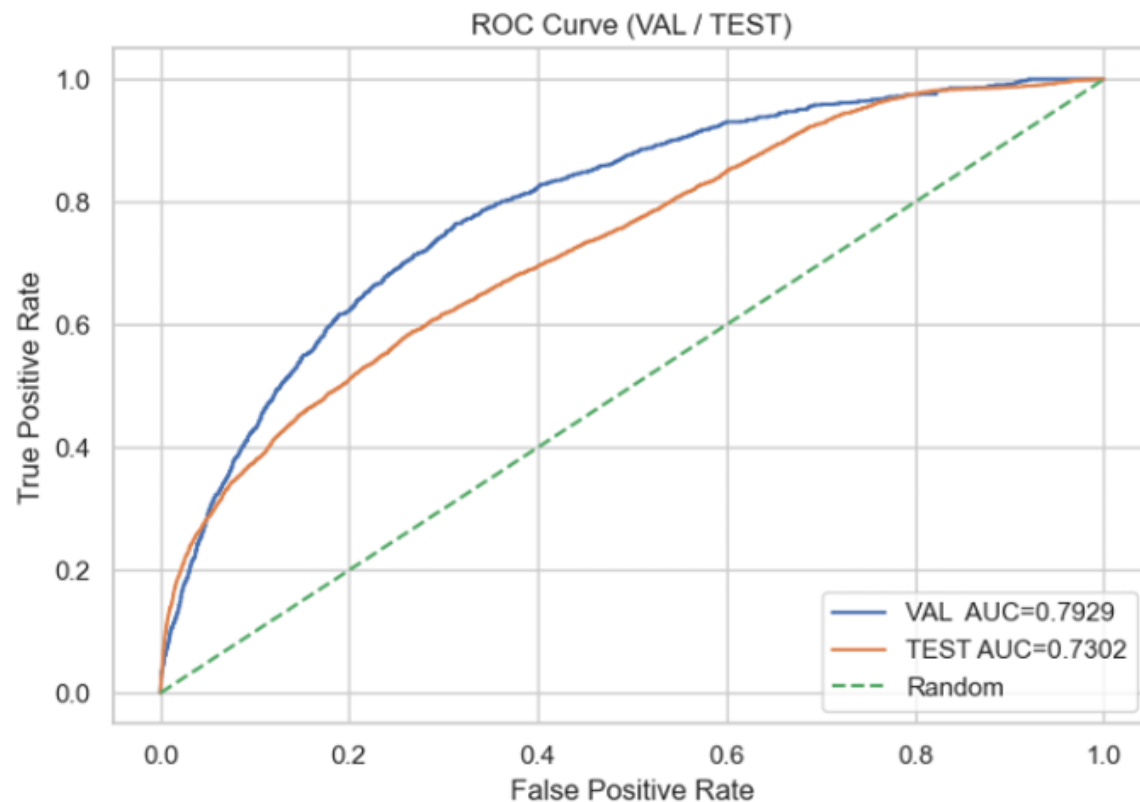
양산 적용

안정화

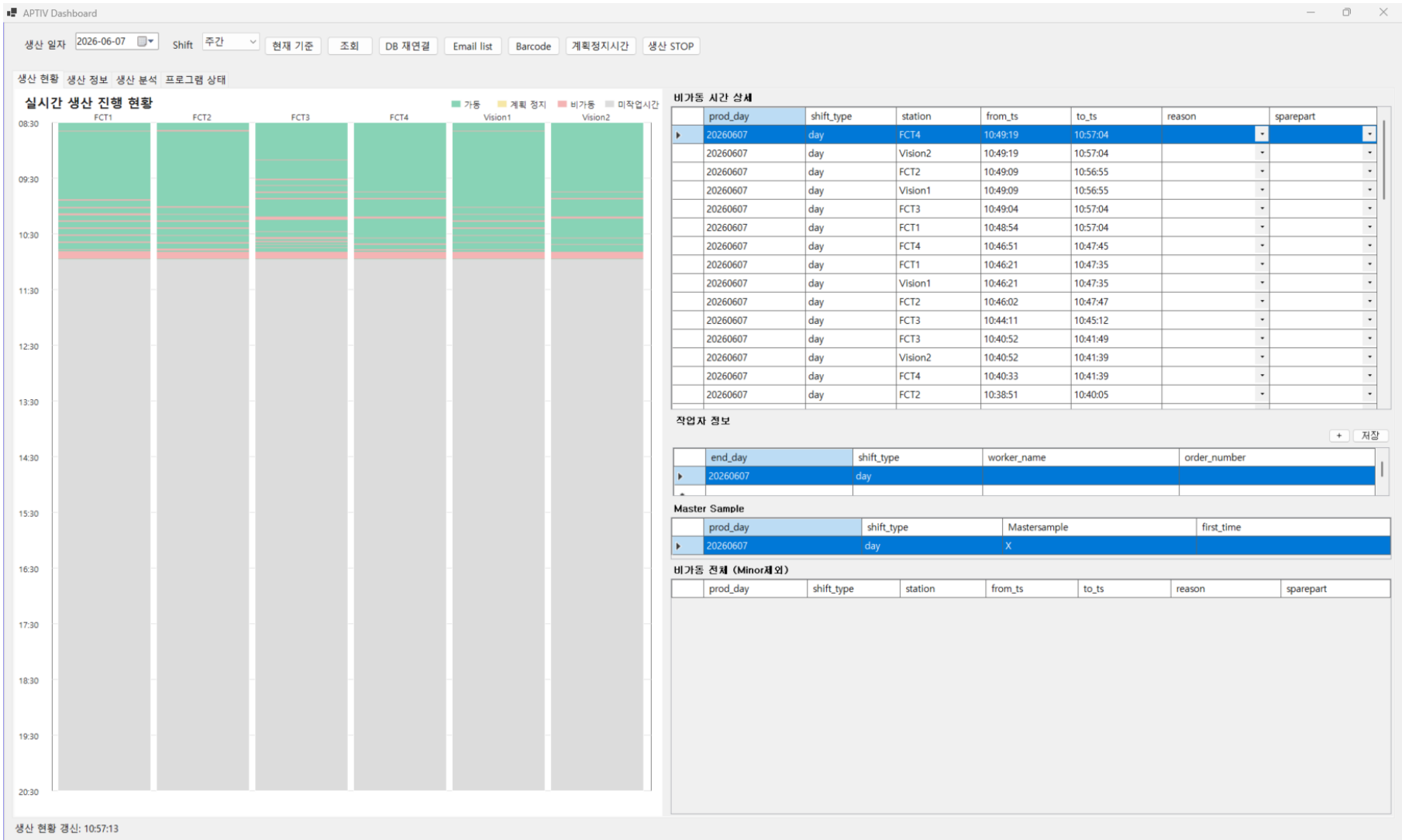
장비 열화 모니터링- 코사인 유사도 적용



Sparepar 교체 시점 - LightGBM 성능 지표



[개발 프로세스]



Digital Transformation ([https://github.com/leejangwoo99-maker/Digital transformation](https://github.com/leejangwoo99-maker/Digital%20transformation))

[개발 프로세스]

개발 사양 정리 데이터 거버넌스 DB Server 구축 적재 Demon 서비스 Demon ML 적용 C#_Winform 양산 적용 안정화

APTIV Dashboard

생산 일자 2026-06-07 Shift 주간 현재 기준 조회 DB 재연결 Email list Barcode 계획정지시간 생산 STOP

생산 현황 생산 정보 생산 분석 프로그램 상태

OEE Total

	prod_day	shift_type	전체 OEE
▶	20260607	day	16.10%

OEE Line

	prod_day	shift_type	line	Line별 OEE
▶	20260607	day	left	16.09%
	20260607	day	right	16.10%

OEE Station

	prod_day	shift_type	station	Station별 OEE
▶	20260607	day	FCT1	15.00%
	20260607	day	FCT2	16.09%
	20260607	day	FCT3	15.59%
	20260607	day	FCT4	16.25%
	20260607	day	Vision1	16.09%
	20260607	day	Vision2	16.10%

계획 정지 시간

	prod_day	shift_type	Total 계획 정지 시간	total_planned_time
▶	20260607	day	0초	0

비가동 시간

	prod_day	shift_type	비가동 FCT1	비가동 FCT2	비가동 Vision1	비가동 FCT3	비가동 FCT4	비가동 Vision2	Total Vision 비가동 시간	vision1_non_time	vision2_non_time	total_vision_non_time
▶	20260607	day	0초	0초	0초	0초	52분 11초	0초	0초	0	0	0

품번별 총 생산량

	prod_day	shift_type	station	pn	remark	A시간대(08:30:00 ~ 10:29:59)	B시간대(10:30:00 ~ 12:29:59)	C시간대(12:30:00 ~ 14:29:59)	D시간대(14:30:00 ~ 16:29:59)	E시간대(16:30:00 ~ 18:29:59)	F시간대(18:30:00 ~ 20:29:59)	합계
▶	20260607	day	FCT1	35643009	Non-PD	PASS: 168, FAIL: 0	PASS: 24, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 192, FAIL: 0
	20260607	day	FCT2	35643009	Non-PD	PASS: 180, FAIL: 0	PASS: 26, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 206, FAIL: 0
	20260607	day	FCT3	35643009	Non-PD	PASS: 178, FAIL: 0	PASS: 27, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 205, FAIL: 0
	20260607	day	FCT4	35643009	Non-PD	PASS: 187, FAIL: 0	PASS: 29, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 216, FAIL: 0
	20260607	day	Vision1	35643009	Non-PD	PASS: 356, FAIL: 0	PASS: 56, FAIL: 1	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 412, FAIL: 1
	20260607	day	Vision2	35643009	Non-PD	PASS: 369, FAIL: 0	PASS: 57, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 0, FAIL: 0	PASS: 426, FAIL: 0

TEST 합격률

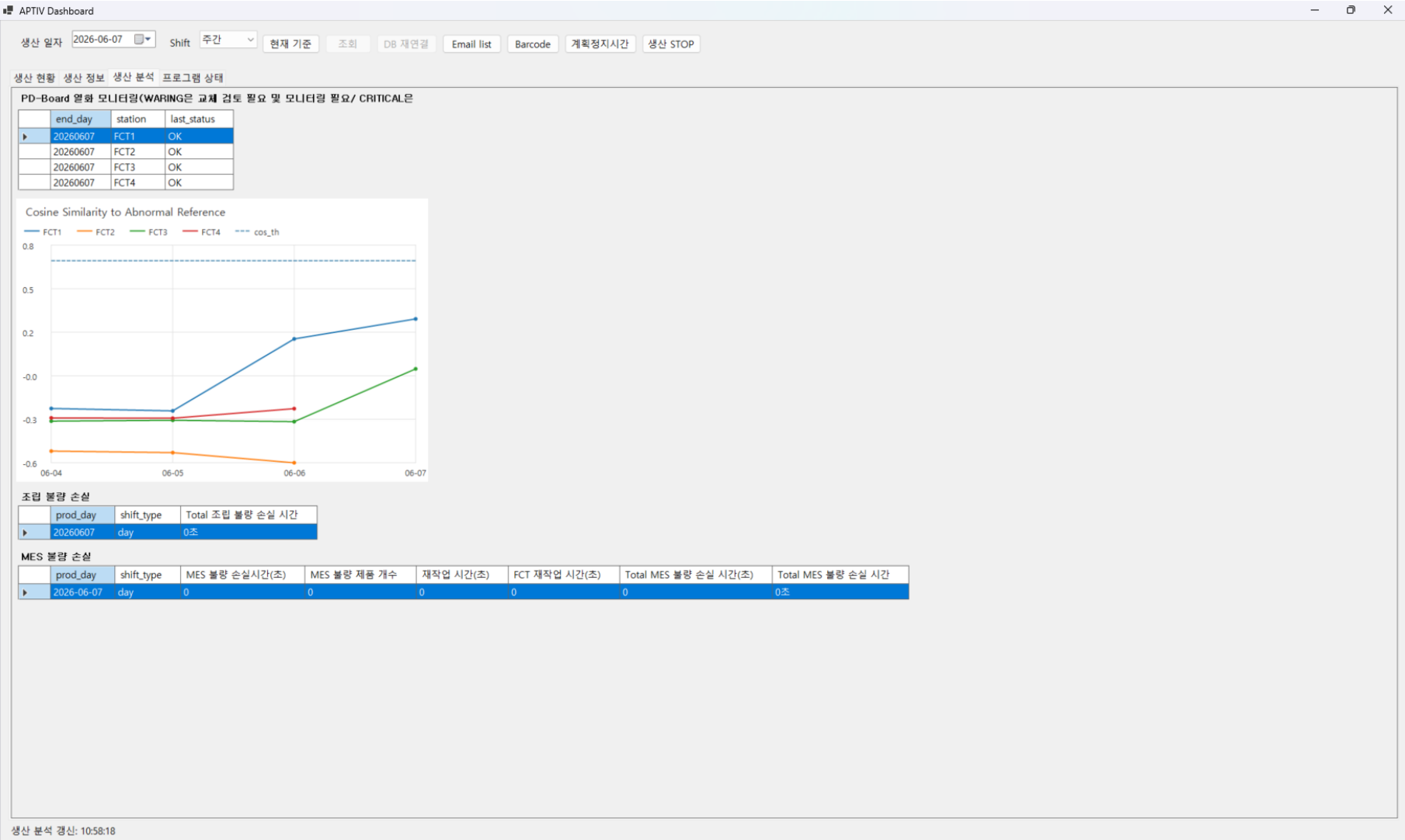
	prod_day	shift_type	FCT1	FCT2	FCT3	FCT4	Vision1	Vision2	FCT>Vision Total
▶	20260607	day	PASS: 192, total: 193, PASS_pct:99.48	PASS: 206, total: 206, PASS_pct:100.00	PASS: 205, total: 206, PASS_pct:99.51	PASS: 216, total: 216, PASS_pct:100.00	PASS: 412, total: 414, PASS_pct:99.52	PASS: 426, total: 426, PASS_pct:100.00	PASS: 838, total: 840, PASS_pct:99.76

FAIL LIST 1회

	prod_day	shift_type	pn	1회 FAIL_step_description	count	station
▶	20260607	day	35643009	1.22 Test Carplay type-C	1	FCT1
	20260607	day	35643009	1.22 Test Carplay type-C	1	FCT3
	20260607	day	35643009	1.06 Test Input Voltage(V)	1	FCT4

생산 정보 경산: 10:57:45

[개발 프로세스]



Digital Transformation ([https://github.com/leejangwoo99-maker/Digital transformation](https://github.com/leejangwoo99-maker/Digital_transformation))

[개발 프로세스]

개발 사양 정리

데이터 거버넌스

DB Server 구축

적재 Demon

서비스 Demon

ML 적용

C#_Winform

양산 적용

안정화

APTIV Dashboard

생산 일자: 2026-06-07 Shift: 주간 현재 기준 조회 DB 재연결 Email list Barcode 계획정지시간 생산 STOP

생산 현황 생산 정보 생산 분석 프로그램 상태

end_day	apply_machine	log	log_desc	status
▶ 20260607	FCT3	d4_log	조립 불량 시간	정상
20260607	FCT4	9_log	총 계획 및 비가동 시간	정상
20260607	FCT2	d3_log	PLC 머신 로그	정상
20260607	FCT3	e7_log	PD 시험 지연 리스트	정상
20260607	FCT1	e1_1_log	FCT operation 시간	정상
20260607	FCT3	gf_log	FCT 비가동 집계	정상
20260607	FCT3	e2_1_log	Vision operation 시간	정상
20260607	FCT2	d1_log	FCT 머신 로그	정상
20260607	FCT4	e2_2_log	Vision run 시간	정상
20260607	FCT4	7_log	총 조립 불량 시간	정상
20260607	FCT1	3_log	FCT 불량률 항목 리스트	정상
20260607	FCT2	d6_log	FCT에서의 MES 불량 시간	정상
20260607	FCT4	11_log	OEE 계산	정상
20260606	FCT4	gv_log	Vision 비가동 집계	정상
20260606	FCT4	8_log	총 MES 불량 시간	정상
20260606	FCT4	c1_log	FCT 시험 관련 상세 사항	정상
20260606	FCT2	d2_log	Vision 머신 로그	정상
20260606	FCT3	6_log	FCT 시험 시간 지연 리스트	정상
20260606	FCT1	4_log	Vision 불량률 항목 리스트	정상
20260606	FCT2	e6_log	Non-PD 시험 지연 리스트	정상
20260606	FCT2	d5_log	Vision에서의 MES 불량 시간	정상
20260606	FCT1	1_log	생산 수량	정상
20260606	FCT2	e1_2_log	FCT run 시간	정상
20260605	FCT1	h_log	스페이파트 교체 타이밍	정상
20260605	FCT1	2_log	시험 합격률	정상
20260605	FCT1	e5_log	PD 보드 체크	정상
20260605	FCT3	5_log	마스터 샘플 테스트 체크	정상
20260605	FCT3	gc_log	FCT operation 시간 기준	정상
20260605	FCT2	10_log	제품 사양 변경 순간	정상
20260604	FCT2	total_non_operation	총 비가동 집계	정상
20260604	Server PC	f_log	FCT 종합 데이터	정상
20260604	Main PC	a3_log	Vison 시험 항목 별 로그	정상
20260604	Main PC	a2_log	FCT 시험 항목 별 로그	정상
20260604	Main PC	a1_log	테스트로그 MES 히스토리	정상

프로그램 상태 경신: 10:58:36

Thank you

이 장 우

Tel: 010-7111-6136

Email: leejangwoo99@naver.com